

Taller 7: Construcción de un índice para entender cambios en la economía global antes y después del COVID

1. Construcción de los índices

1.1 Seleccionen tres sectores diferentes (por ejemplo: energy, materials, financials, etc.) y construyan para cada uno un universo de 10 acciones. Descarguen los precios de cierre diario y los volúmenes de transacción entre 2015 y 2025. Idealmente, utilicen la herramienta de conexión entre Excel y Bloomberg. Documenten claramente las acciones, sectores y fuente de los datos.

- Escogimos el índice Nasdaq composite.
- Los tres sectores y las respectivas acciones que escogimos fueron:
 - Health care :
Samsung biologic
celltrion INC
hanmi pharm CO L
 - Technology:
samsung electron
LG electronics
hyundai autoever
 - Consumer discretionary:
Hyundai motor
KIA corp
Samsung SDI CO
Hyundai DEPT STO

1.2 y 1.3

Aclaración importante:

Dentro de las diez acciones seleccionadas, dos de ellas (Samsung Biologics y Hyundai Autoever) no cuentan con precio ni volumen para enero de 2015, ya que sus procesos de salida a bolsa ocurrieron después de esa fecha (Samsung Biologics en noviembre de 2016 y Hyundai Autoever en marzo de 2019). Por esta razón, no fue posible calcularles un peso inicial dentro de sus respectivos índices sectoriales (Health Care y Technology), y se registran como "N/A" en las tablas de ponderación. Los índices de estos dos sectores quedan entonces contruidos únicamente con las acciones que sí contaban con datos

completos desde el inicio del periodo de análisis (Celltrion y Hanmi Pharm para Health Care; Samsung Electronics y LG Electronics para Technology).

2. Resumen y comportamiento de los datos

2.1 Describan la naturaleza de cada índice. ¿Qué incluye? ¿Qué sectores, industrias y tipos de empresas están representados? Señalen cualquier limitación importante de la selección de 10 acciones.

Los tres índices están hechos con acciones de empresas grandes de la bolsa de Corea del Sur. Cada uno es un promedio de las acciones que lo componen, y a cada una le dimos un peso según el volumen que se negoció en enero de 2015.

El de Health Care tiene tres empresas de salud: Celltrion, Hanmi Pharm y Samsung Biologics. Son farmacéuticas y de biotecnología, o sea medicamentos, copias de medicamentos biológicos y fabricación de medicamentos para otras compañías. Samsung Biologics quedó con peso cero porque en 2015 todavía no cotizaba (empezó en noviembre de 2016), así que en la práctica el índice es casi puro Celltrion.

El de Technology tiene Samsung Electronics, LG Electronics y Hyundai Autoever. Es tecnología de consumo y electrodomésticos, y también software para carros en el caso de Hyundai Autoever. Pasa lo mismo que con el anterior: Hyundai Autoever no cotizaba en 2015 (entró en 2019), entonces el índice depende casi solo de Samsung Electronics, con 94,8%, y LG tiene apenas 5,2%.

El de Consumer Discretionary tiene Hyundai Motor, KIA, Samsung SDI y Hyundai Department Store. Es decir, carros, baterías y una tienda por departamentos. Es el más variado de los tres, pero KIA pesa 60,7%, Hyundai Motor 24,9%, Samsung SDI 10,6% y la tienda solo 3,8%. Además, Samsung SDI también podría clasificarse como tecnología o industria, así que su lugar aquí es discutible.

Limitaciones de usar solo 10 acciones

Lo principal es que son muy pocas empresas, y casi todo el peso de cada índice se lo lleva una sola. Entonces lo que vemos no es realmente el comportamiento de un sector, sino el de Celltrion, Samsung Electronics y KIA.

Los pesos tampoco son lo mejor. Se sacaron del volumen negociado de un solo mes, que dice qué tanto se movió una acción y no qué tan grande es la empresa, y además se quedaron iguales durante once años, aunque las empresas cambiaron muchísimo.

2.3 Hagan un gráfico de cajas y bigotes para cada índice con los retornos diarios ponderados, mostrando los valores atípicos. Comparen la dispersión y los outliers entre índices.

En el diagrama se ve que Health Care es el índice con más dispersión. Su caja es la más ancha (rango intercuartílico de 2,21 puntos porcentuales) y sus bigotes llegan a más o menos $\pm 4,4\%$. Technology y Consumer Discretionary son bastante parecidos entre sí, con cajas más angostas (1,74 y 1,69 puntos) y bigotes de más o menos $\pm 3,5\%$ y $\pm 3,4\%$. En los tres la mediana está en 0% y la media queda un poco por encima (0,10%, 0,07% y 0,05%), así que el retorno típico de un día es muy pequeño comparado con lo que se mueve el índice.

Con los valores atípicos pasa algo parecido. Health Care tiene 230 (8% de los días), Consumer Discretionary 162 (5,7%) y Technology 117 (4,1%). En los tres hay más atípicos positivos que negativos. Los más grandes en Health Care llegan a +22,3% en un solo día (31 de marzo de 2020) y a -12,9% en el otro sentido. En Consumer Discretionary van de -11,3% a +12,7% y en Technology rondan $\pm 10\%$. En resumen, Health Care es el más riesgoso: tiene la mayor dispersión y los atípicos más lejanos. Technology es el más estable. Consumer Discretionary queda en medio: su caja es casi igual a la de Technology, pero tiene más atípicos, o sea colas más pesadas.

Aclaración sobre los ceros: los retornos iguales a 0 (177 días en Health Care, 176 en Technology y 169 en Consumer Discretionary, cerca del 6% de los datos) corresponden a festivos o días no laborales, cuando el mercado no opera y el precio se repite. No son días en que el índice no cambió, sino días sin negociación. Por eso la mediana sale exactamente en 0 y la caja se ve un poco más angosta de lo que sería. Sin esos días, la mediana sería -0,06%, +0,06% y +0,03%, el rango intercuartílico subiría a 2,43, 1,87 y 1,83 puntos, y los atípicos serían 185, 87 y 125. Las conclusiones no cambian: el orden entre los índices se mantiene.

2.4 Hagan un histograma para cada índice con los retornos diarios ponderados. Analicen la forma, dispersión y presencia de valores extremos de las distribuciones.

Health Care: La mayoría de los días están muy cerca de 0 (casi 1 de cada 4 cae entre -0,4% y +0,4%), pero tiene colas largas, sobre todo hacia la derecha, es decir, días de subidas muy grandes. En un día normal el índice se mueve cerca de 2,6%, que es lo más alto de los tres, y solo la mitad de los días queda dentro de $\pm 1\%$. Tuvo 176 días con cambios de más de 5% y 26

de más de 10%. El mayor fue +22,3%, y las subidas fuertes fueron más frecuentes que las bajadas fuertes.

Technology: Es la más parecida a una campana normal: es bastante simétrica y sus colas no son tan largas. Es la que menos se mueve (cerca de 1,6% en un día normal) y el 55% de los días queda dentro de $\pm 1\%$. Solo tuvo 22 días con cambios de más de 5% y 2 de más de 10% (+10,2% en marzo de 2020 y -10,3% en agosto de 2024). Las subidas y bajadas extremas se compensan.

Consumer Discretionary: También tiene un pico alto en el centro (cerca del 28% de los días está entre -0,4% y +0,4%). En un día normal se mueve cerca de 1,7%, casi igual que Technology, pero tiene más días extremos: 43 con cambios de más de 5% y 6 de más de 10%. Esos saltos se dan en los dos sentidos (+12,7% en enero de 2021 y -11,3% en marzo de 2020).

En conjunto, los tres tienen muchos días de cambios pequeños y unos pocos días de cambios muy grandes. Eso significa que mirar solo cuánto se mueve el índice en un día normal no basta, porque los días extremos pesan mucho. El orden de más a menos riesgoso es Health Care, Consumer Discretionary y Technology.

Aclaración sobre los ceros: la barra del centro de cada histograma es más alta de lo real por los días con retorno 0, que son festivos o días sin negociación. Sin esos días, la barra central tendría 509, 617 y 630 días en lugar de 686, 793 y 799. Aun así, la forma de los histogramas y el orden entre los índices no cambian

2.5 Construyan un gráfico de línea para los tres índices, normalizados con base 100 en enero de 2015. Comenten patrones, tendencias o posibles estacionalidades. ¿Qué puede aprender el fondo de esta comparación que no sea evidente al observar únicamente los retornos diarios?

Al cierre de 2025, Health Care llegó a 718, Technology a 445 y Consumer Discretionary a 249. Health Care subió muy rápido hasta su máximo de unos 1.220 en 2020, cayó cerca de 60% y desde entonces está casi estancado. Technology subió por etapas y se disparó en 2025. Consumer Discretionary estuvo por debajo de 100 varios años y despegó desde 2020. Los tres cayeron en 2018 y 2022. No se ve una estacionalidad clara.

Lo que el fondo puede aprender y no se ve en los retornos diarios es cuánto se llega a perder desde un punto alto (hasta -61% en Health Care), cuánto tarda cada índice en recuperarse y que los tres cayeron juntos en 2018 y 2022, así que diversificar ayuda pero no protege del todo. También muestra que el buen resultado de Health Care depende del periodo: en 2025 el líder fue Technology.

3. Una comparación antes y después del COVID: 2015 vs. 2025

3.4 Interpreten los resultados. ¿Hay evidencia de un cambio notable entre 2015 y 2025? ¿Qué cambió en retornos o dispersión? ¿Qué podría ser relevante para el fondo de inversión? Distingan con claridad lo que muestran los datos de cualquier explicación causal sobre el COVID.

Teniendo en cuenta los resultados se pueden ver cambios relevantes entre 2015 y 2025 en los tres índices analizados, aunque la magnitud y la dirección del cambio difieren entre sectores. En primer lugar, en Health Care, el retorno promedio disminuyó pasando de aproximadamente 0,0042 en 2015 a 0,0004 en 2025 lo que indica que pasó de ser el índice más rentable y volátil a uno de retorno casi nulo y mucho más estable. Mientras que en Technology el retorno pasó de un valor negativo -0,0003 a uno positivo 0,0031, también su dispersión aumentó. Por otro lado, Consumer Discretionary también pasó de un retorno cercano a cero en 2015 a uno positivo en 2025, aunque este no es muy alto con respecto a cero. Además, las barras de error muestran que existe una dispersión significativa alrededor de los promedios por lo que las diferencias observadas deben interpretarse considerando la incertidumbre de las estimaciones y no únicamente comparando los valores promedio. Para un fondo de inversión, estos resultados pueden ser relevantes porque muestran que el comportamiento y el nivel de riesgo de los sectores no fueron iguales entre los dos años, lo que puede ser útil al evaluar la diversificación y la exposición a cada índice. Sin embargo, los datos utilizados permiten identificar una diferencia entre 2015 y 2025 pero no permiten establecer que dicha diferencia haya sido causada por el COVID19, ya que esto requeriría un análisis adicional que considere otros factores económicos que hayan podido afectar los retornos durante estos años.

3.5 Como equipo consultor, formulen una recomendación de inversión para el fondo a partir de la evidencia de sus tres índices. Expliquen qué sector o sectores priorizarían, mantendrían bajo observación o evitarían y por qué. Sustenten la recomendación combinando desempeño acumulado, retornos, dispersión, valores extremos y la comparación 2015–2025. Incluyan al menos una cautela metodológica que limite el alcance de la recomendación.

A partir de la evidencia analizada, como equipo consultor priorizaríamos el sector Technology, mantendríamos Health Care bajo observación y tendríamos mayor cuidado frente a Consumer Discretionary. Technology muestra una mejora clara entre 2015 y 2025: pasó de un retorno promedio diario negativo de aproximadamente -0,024% a uno positivo de 0,319%, y su desempeño acumulado en 2025 fue cercano al 117,8%, aunque acompañado

de una mayor dispersión. Por otro lado, Health Care presentó el mayor desempeño acumulado en 2015, cercano al 167,1%, pero en 2025 su acumulado fue solamente de 8,7% y su retorno promedio disminuyó de 0,432% a 0,047%; por ello, aunque presentó una menor dispersión en 2025 (1,72%) y menores valores extremos que en 2015, consideramos que su comportamiento reciente justifica mantenerlo bajo observación. Por último, Consumer Discretionary también mejoró entre los dos años, pasando de un retorno promedio prácticamente nulo (-0,005%) a 0,114% y de un desempeño acumulado negativo de aproximadamente -4,2% en 2015 a uno positivo de 28,4% en 2025, pero su desempeño acumulado y retorno promedio fueron inferiores a los de Technology, mientras que su dispersión aumentó de 1,55% a 1,94%. Para el fondo, estos resultados sugieren que Technology ofrece una combinación de mejor desempeño reciente y crecimiento acumulado, aunque con mayor variabilidad, mientras que Health Care puede aportar un comportamiento relativamente menos disperso. Esta recomendación debe tomarse con cautela, teniendo en cuenta que el análisis compara únicamente los años 2015 y 2025, no incorpora otros indicadores de riesgo y la evidencia descriptiva no permite establecer que los cambios observados sean causados por un factor específico como el COVID-19.